Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	NOTA
/1	/1,5	/2	/1	/2	/2,5	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique su respuesta con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que dan base a su respuesta.

Ejercicio 1

Una cuerda de longitud L y densidad lineal de masa μ, fija en ambos extremos, tiene una tensión F y vibra con una frecuencia f. Se observan 3 nodos interiores en la onda estacionaria correspondiente. Si se libera uno de los extremos sujetándolo a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical y se modifica la tensión a un valor F', ¿será posible que la cuerda vibre con la misma frecuencia f y que se sigan observando 3 nodos interiores en la onda estacionaria correspondiente? Si responde afirmativamente, calcule el cociente F'/F. En caso negativo, indique qué dato del enunciado habría que modificar para que sea posible.

Ejercicio 2

Un oscilador amortiguado se encuentra forzado por una fuerza armónica $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde $\omega = 1{,}01.\omega_0$ (ω_0: frec.natural), de manera tal que la potencia media absorbida por el sistema es la mitad de la absorbida en resonancia (en potencia). Si el oscilador se deja libre, ¿qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?

Ejercicio 3

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, cuatro veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.

Ejercicio 4

En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Tres minutos después, se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación *d* entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm.

Ejercicio 5

Se hace incidir sobre un polarizador dos haces de luz incoherentes entre sí, ambos de longitud de onda λ e intensidad I. Se sabe que uno de ellos está circularmente polarizado. Al girar el polarizador, se observa que la intensidad registrada a la salida varía entre un máximo I_{MAX} (eje $\hat{x}$) y un mínimo I_{MIN} (eje $\hat{y}$), tal que $I_{MAX} = 3.I_{MIN}$.

a) Determine el estado de polarización del segundo haz.
b) Se interpone una lámina retardadora de media onda para $\lambda' = 2\lambda$ antes del polarizador, cuyo eje óptico está a 45° de la dirección $\hat{x}$. Calcule la intensidad (en función de I) que se registra a la salida del sistema, si el eje de transmisión del polarizador está en la dirección $\hat{y}$.

Ejercicio 6

Se hace incidir normalmente sobre una placa con rendijas un haz de luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 440$ nm, de forma tal que se observa el patrón de iluminación que se muestra en la figura sobre una pantalla ubicada a 150 cm de la placa. Considere válida la aproximación paraxial.

a) Determine los siguientes parámetros: el número *N* de rendijas iluminadas, la distancia *d* entre rendijas, el ancho *a* de cada rendija y el cociente entre las intensidades de los máximos principales I(m=2) / I(m=0).

b) ¿Qué parámetro de los calculados en la pregunta anterior se han modificado si se observa el mismo patrón de intensidades, pero con todas las medidas indicadas divididas por dos?

